

Các em xem kỹ phần dặn dò trước khi làm bài.

1. Thời gian mở đề: ngày 24/11/2024; thời gian đóng đề: ngày 15/12/2024. (3 tuần) (BÀI KIỂM TRA SỐ 7,8 CÙNG THỜI GIAN)
2. Thời gian làm bài: 30 phút.
3. Phải SUBMIT mỗi câu thì mới được tính điểm câu đó. Không bấm DONE nếu chưa hoàn thành (hết giờ không bấm DONE vẫn có điểm).
4. Có thể SAVE PROGRESS nếu muốn dừng giữa chừng và RESUME để làm tiếp tục nếu còn thời gian. Các câu đã SUBMIT sẽ được lưu lại.
5. Nội dung: Tích phân xác định và ứng dụng.
6. Một số lưu ý khi điền kết quả
 - a. Nếu kết quả yêu cầu là số thập phân, dùng dấu "." để ngăn cách phần thập phân.
 - b. Nhập biểu thức phải lưu ý biến. Các option dạng hàm nằm ở hàng trên cùng của cửa sổ nhập kết quả (phải nhấp chuột vào mới hiện ra).
 - c. Nếu không có yêu cầu gì, các kết quả số thập phân làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

Question 1

1 pt 1

Cho miền phẳng vô hạn giới hạn bởi $y = -\frac{7}{x}$, $y = 0$ và $x \geq 1$. Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền quanh trục Ox . (Bỏ qua đơn vị tính)

Kết quả làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

$V_x =$ _____

Question 2

1 pt 1

Tìm giá trị a sao cho

$$\int_0^a \frac{1}{\sqrt{x}(x+1)} dx = 2.2.$$

Đáp số: $a =$ _____ (Kết quả làm tròn 4 chữ số phần thập phân)

Question 3

1 pt 1

Một bể chứa ban đầu có 600 lít nước muối với 6 (kg) muối hòa tan. Người ta bơm nước muối nồng độ 0.02 kg/lít vào hồ với tốc độ 12 (lít/phút), nước muối trong bể được cho chảy ra với tốc độ 9 (lít/phút). Sự đồng nhất nồng độ nước muối trong bể được đảm bảo bằng cách khuấy đều.

Gọi lượng muối trong bể sau t phút của quá trình trên là $y(t)$.

Tốc độ muối chảy vào bể và tốc độ muối ra khỏi bể (kg/phút) sau t phút theo thứ tự là

- ☐ 0.06, $\frac{9y}{600 + 3t}$
- ☐ 0.24, $\frac{9y}{600 + 3t}$
- ☐ 0.06, $\frac{y}{600}$
- ☐ Các câu khác sai
- ☐ 0.24, $\frac{y}{600 + 3t}$

Phương trình vi phân mô tả sự thay đổi của $y(t)$ và điều kiện ban đầu theo thứ tự là

- ☐ $y'(t) = 0.24 - \frac{y}{600 + 3t}, y(0) = 6$
- ☐ $y'(t) = 0.06 - \frac{9y}{600 + 3t}, y(0) = 6$
- ☐ $y'(t) = 0.06 - \frac{y}{600}, y(0) = 6$
- ☐ $y'(t) = 0.24 - \frac{9y}{600 + 3t}, y(0) = 6$
- ☐ Một phương trình khác

Nghiệm $y(t)$ của bài toán trong trên là (Hướng dẫn $600 = 50 \cdot 12$)

- ☐ $12 + 0.06t + \frac{4.75 \cdot (12)^4}{(600 + 3t)^3}$
- ☐ $12 + 0.06t - \frac{62500 \cdot (12)^4}{(600 + 3t)^3}$
- ☐ $12 + 0.06t - \frac{4.75 \cdot (12)^4}{(600 + 3t)^3}$
- ☐ $12 - 0.24t - \frac{62500 \cdot (12)^4}{(600 + 3t)^3}$
- ☐ $12 + 0.24t - \frac{4.75 \cdot (12)^4}{(600 + 3t)^3}$

Sau 10 phút, số kg muối trong bể là

- ☐ 12.5996
- ☐ 14.3996
- ☐ 7.417
- ☐ 12.6004
- ☐ 9.217

● Question 4

✓ 1 pt ↺ 1

Chọn phương án đúng cho nghiệm của phương trình vi phân

$$y'(x) + \frac{596}{x}y(x) = 39x.$$

- ☐ $\frac{3}{46}x^2 + Cx^{-596}$
- ☐ $\frac{13}{202}x^2 + Cx^{598}$
- ☐ $\frac{13}{202}x^2 + Cx^{596}$
- ☐ $\frac{3}{46}x + Cx^{-598}$

Ở đây C là một hằng số tùy ý.

● Question 5

✓ 1 pt ↺ 1

Gọi $y(x)$ là nghiệm phương trình vi phân $y' = (y - 2)\sin x$ thỏa $y(0) = +4$.

Giá trị $y(4) =$ _____

(làm tròn 4 chữ số phần thập phân)

● Question 6

✓ 1 pt ↺ 1

Xét phương trình

$$(x^2 + y^2)y' = 6xy.$$

Nếu đặt $u = \frac{y}{x}$ thì phương trình trên sẽ đưa về dạng

- ☐ $\frac{du}{5u - u^3} = \frac{dx}{x}$
- ☐ $\frac{1 + u^2}{6u - u^3} du = \frac{dx}{x}$
- ☐ $\frac{1 + u^2}{5u - u^3} du = \frac{dx}{2x}$
- ☐ $\frac{du}{6u + u^3} = \frac{dx}{2x}$
- ☐ $\frac{(1 + u^2)}{5u - u^3} du = \frac{dx}{x}$

● Question 7

✓ 1 pt ↺ 1

Cho hàm số u theo biến t thỏa mãn phương trình vi phân

$$\frac{du}{dt} = e^{6u+10t},$$

và điều kiện đầu $u(0) = 9$.

Tính $u(-0.45)$. Kết quả làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

Đáp số: $u(-0.45) =$ _____